MÉMENTO — CMS WORDPRESS

BTS SIO 2ème année — Option SISR (Solutions d'Infrastructure, Système et Réseau)

1. L'essentiel à savoir

Élément	Détail
Type	CMS (Content Management System) open source, licence GPL
Langages	PHP (côté serveur) + MySQL/MariaDB (base de données)
Part de marché	~40 % des sites web dans le monde (n°1 des CMS)
Créé en	2003, par Matt Mullenweg (projet issu de b2/cafelog)
Site officiel	wordpress.org (logiciel à installer) ≠ wordpress.com (service hébergé)
Licence	Gratuit, libre, personnalisable

Différence clé : wordpress.org = on héberge soi-même (contrôle total, typique du métier SISR) ; **wordpress.com** = hébergement clé en main (limité, payant).

2. Prérequis techniques (cœur du métier SISR)

La pile LAMP

WordPress fonctionne sur une pile **LAMP** (Linux, Apache, MySQL, PHP) ou **LEMP** (avec Nginx) :

Composant	Rôle	Version minimale recommandée
Serveur web	Servir les pages	Apache 2.4+ ou Nginx
PHP	Exécuter WordPress	PHP 8.1+ (8.2/8.3 conseillés)
SGBD	Stocker contenu + réglages	MySQL 8.0+ ou MariaDB 10.6+
HTTPS	Chiffrement	Certificat TLS (Let's Encrypt)

Installation de la pile (Debian/Ubuntu)

```
sudo apt update
sudo apt install apache2 mariadb-server php php-mysql php-gd php-xml \
                 php-curl php-mbstring php-zip libapache2-mod-php
```

Extensions PHP indispensables

- **php-mysql** : connexion à la base (obligatoire)
- **php-gd** : traitement des images
- **php-mbstring**, **php-xml** : internationalisation, XML
- **php-curl** : mises à jour, requêtes externes
- **php-zip** : installation de thèmes/plugins en .zip

3. Installation de WordPress — les 5 étapes

Étape 1 — Créer la base de données

```
sudo mysql -u root -p

CREATE DATABASE wordpress CHARACTER SET utf8mb4
    COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER 'wpuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'MotDePasseFort!';
GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress.* TO 'wpuser'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
```

(!) Toujours **utf8mb4** (support des emojis et de tous les caractères).

Étape 2 — Télécharger et déployer

```
cd /tmp
wget https://wordpress.org/latest.tar.gz
tar -xvzf latest.tar.gz
sudo cp -r wordpress/* /var/www/html/monsite/
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/monsite
```

Étape 3 — Droits (à connaître pour l'oral !)

```
sudo find /var/www/html/monsite -type d -exec chmod 750 {} \;
sudo find /var/www/html/monsite -type f -exec chmod 640 {} \;
```

- **Répertoires : 750** / **Fichiers : 640**
- **wp-config.php** : 600 (jamais accessible en écriture au groupe)
- Propriétaire des fichiers : **www-data** (utilisateur Apache) ou utilisateur dédié + groupe www-data
- (!) Jamais de **chmod 777** : faille de sécurité classique

Étape 4 — Configuration via l'assistant web

- 1. Ouvrir **http://IP_serveur/monsite/**
- 2. Renseigner : nom de la base, utilisateur SQL, mot de passe, hôte (**localhost**), préfixe de table
- 3. Créer le compte administrateur ((!) ne pas utiliser « admin » comme identifiant)
- 4. C'est WordPress qui génère le fichier **wp-config.php**

Étape 5 — Vhost Apache (production)

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName monsite.local
    DocumentRoot /var/www/html/monsite
    <Directory /var/www/html/monsite>
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>
</VirtualHost>
```

```
sudo a2enmod rewrite && sudo a2ensite monsite.conf && sudo systemctl reload apache2
```

> **AllowOverride All** est **nécessaire** pour que le fichier **.htaccess** (réécriture d'URL) fonctionne.

4. Le fichier wp-config.php — à connaître par cœur

```
define( 'DB_NAME', 'wordpress' );
define( 'DB_USER', 'wpuser' );
define( 'DB_PASSWORD', 'MotDePasseFort!' );
define( 'DB_HOST', 'localhost' );
define( 'DB_CHARSET', 'utf8mb4' );

// URL du site (utile après un changement de domaine)
define( 'WP_HOME', 'https://monsite.fr' );
define( 'WP_SITEURL', 'https://monsite.fr' );

// Mode debug (à désactiver en production !)
define( 'WP_DEBUG', false );

// Clés de sécurité (SALT) : chiffrement des cookies/sessions
// Générées via https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/

// Préfixe des tables (ne jamais laisser "wp_" en prod)
$table_prefix = 'wpx7k_';
```

5. Arborescence des fichiers

```
/var/www/html/monsite/
+-- wp-admin/          -> Interface d'administration (ne pas modifier)
+-- wp-includes/       -> Cœur de WordPress (ne pas modifier)
+-- wp-content/        -> SEUL répertoire à personnaliser
|   +-- themes/        -> Apparence du site
|   +-- plugins/       -> Extensions
|   `-- uploads/       -> Fichiers envoyés (images, PDF…)
+-- wp-config.php      -> Configuration (identifiants BDD !)
+-- .htaccess          -> Réécriture d'URL, règles Apache
`-- index.php          -> Point d'entrée
```

Règle d'or : ne jamais modifier **wp-admin** ni **wp-includes** (écrasés à chaque mise à jour).

La base de données — tables principales

Table	Contenu
wp_posts	Articles, pages, révisions, médias
wp_postmeta	Métadonnées des contenus
wp_users / wp_usermeta	Comptes utilisateurs
wp_options	Réglages du site (URL, thème actif, plugins actifs)
wp_terms / wp_term_relationships	Catégories et étiquettes
wp_comments	Commentaires

6. Thèmes et extensions

Thèmes (apparence)

- **Thème enfant obligatoire** pour toute personnalisation : il hérite du thème parent et survit aux mises à jour.
- Fichiers clés : **style.css** (avec en-tête spécial), **functions.php**, **index.php**, **header.php**, **footer.php**
- Thèmes populaires : Astra, GeneratePress, OceanWP, Twenty Twenty-Five

Extensions (fonctionnalités)

Indispensables en contexte pro :

Extension	Rôle
Wordfence / Sucuri	Pare-feu + scan de sécurité
UpdraftPlus	Sauvegardes automatiques
WP Rocket / LiteSpeed Cache	Cache et performances
Yoast SEO / Rank Math	Référencement
Elementor / Gutenberg	Construction de pages

(!) **Règle de sécurité :** limiter le nombre de plugins (chaque plugin = surface d'attaque potentielle). N'installer que des extensions du dépôt officiel, actives et maintenues.

7. Sécurité (chapitre très important en SISR)

Mesures de base

- **1. Mises à jour** : WordPress, thèmes, plugins (la cause n°1 des piratages = plugins non à jour)
- **2. Identifiants forts** : jamais « admin », mot de passe long + double authentification
- **3. HTTPS** : certificat Let's Encrypt (**certbot --apache**)
- **4. Préfixe de tables** personnalisé + clés SALT uniques
- **5. Désactiver l'édition de fichiers** dans l'admin :

```
define( 'DISALLOW_FILE_EDIT', true );
```

- **6. Limiter les tentatives de connexion** (extension Limit Login Attempts)

Renforcement Apache via .htaccess

```
# Protéger wp-config.php
<files wp-config.php>
    Require all denied
</files>

# Bloquer l'accès au répertoire wp-includes
<IfModule mod_rewrite.c>
    RewriteEngine On
    RewriteRule ^wp-admin/includes/ - [F,L]
    RewriteRule !^wp-includes/ - [S=3]
</IfModule>
```

Bonnes pratiques supplémentaires

- Masquer la page de connexion : **wp-login.php** -> URL personnalisée (WPS Hide Login)
- Désactiver XML-RPC si non utilisé (attaques par force brute)
- Sauvegardes **3-2-1** : 3 copies, 2 supports, 1 hors site
- Surveiller les logs : **/var/log/apache2/access.log**

8. Sauvegarde et restauration

Sauvegarder (2 éléments indissociables)

```
# Base de données
mysqldump -u wpuser -p wordpress > backup_wp_$(date +%F).sql

# Fichiers (wp-content surtout)
tar -czf backup_files_$(date +%F).tar.gz /var/www/html/monsite/wp-content
```

Restaurer

```
mysql -u wpuser -p wordpress < backup_wp_2025-01-15.sql
tar -xzf backup_files_2025-01-15.tar.gz -C /
```

> Une sauvegarde **non testée** n'est pas une sauvegarde : vérifier la restauration régulièrement.

9. Performances (sujet d'oral apprécié)

Levier	Solution
Cache	WP Rocket, W3 Total Cache, LiteSpeed Cache
Images	Compression (Smush, Imagify), format WebP
PHP	OPcache activé, PHP 8+ (bien plus rapide que 7.x)
Base de données	Nettoyage des révisions, index, MariaDB tuné
CDN	Cloudflare (cache + protection DDoS)
Minification	CSS/JS regroupés et compressés

Outils de mesure : **GTmetrix**, **Google PageSpeed Insights**, **curl -w** en ligne de commande.

10. Maintenance courante

- **Mises à jour** : tableau de bord -> Mises à jour (ou WP-CLI)
- **WP-CLI** : administration en ligne de commande (très SISR !)

```
wp core update
wp plugin update --all
wp theme update --all
wp user list
wp db optimize
wp search-replace 'http://ancien.fr' 'https://nouveau.fr'
```

- **Changement d'URL** : modifier **siteurl** et **home** dans **wp_options**, ou via **WP_HOME/WP_SITEURL**
- **Mode debug** : **WP_DEBUG** + log dans **wp-content/debug.log**
- **Page blanche / erreur 500** : activer le debug, vérifier les logs PHP et Apache, désactiver le dernier plugin (renommé son dossier via FTP)

Rôles utilisateurs

Rôle	Droits
Administrateur	Tout (à limiter à 1-2 personnes)
Éditeur	Contenus de tous les auteurs
Auteur	Ses propres articles
Contributeur	Rédige, ne publie pas
Abonné	Lit, commente

11. Multi-site (WordPress Multisite)

- Un seul WordPress pour plusieurs sites (réseau de sites)
- Activation dans **wp-config.php** :

```
define( 'WP_ALLOW_MULTISITE', true );
```

- Deux modes : **sous-domaines** (site1.monsite.fr, nécessite DNS wildcard) ou **sous-répertoires** (monsite.fr/site1)
- Cas d'usage : intranet d'entreprise, établissement scolaire, agence web

12. Checklist de mise en production

[ ] Pile LAMP installée et à jour
[ ] Base de données créée en utf8mb4 + utilisateur dédié (pas root)
[ ] HTTPS actif (certificat valide, redirection HTTP -> HTTPS)
[ ] Droits fichiers : 750/640, propriétaire www-data
[ ] wp-config.php : identifiants forts, préfixe custom, WP_DEBUG désactivé, DISALLOW_FILE_EDIT
[ ] Vhost Apache configuré + mod_rewrite activé
[ ] Thème enfant en place
[ ] Extensions : sécurité + sauvegarde + cache uniquement
[ ] Sauvegarde automatique planifiée (cron) et testée
[ ] Mots de passe admin forts + 2FA
[ ] DNS et nom de domaine pointés vers le serveur

Pour l'examen (épreuve E5/E6)

Sujets fréquents où WordPress brille en SISR :

- **Installation et sécurisation d'un serveur web** (LAMP + durcissement)
- **Haute disponibilité** : réplication MySQL, load balancing Apache/Nginx devant plusieurs WP
- **Sauvegarde/restauration** automatisée (scripts bash + cron)
- **Supervision** : monitoring du serveur (Zabbix, Centreon) et du site (uptime)
- **Migration** : déplacement d'un WP d'un serveur à un autre (fichiers + BDD + recherche/remplacement d'URL)